

Plano de Negócio e Produto

Monitor de Licenciamento Ambiental

Versão para leitura no celular · 21/05/2026

Status: fim da Fase 3 (funcional); Fase 4 especificada, não implementada

Para que serve este documento: orientar as decisões de planejamento e estratégia durante o desenvolvimento — quanto vale a ferramenta, quanto cobrar, quanto custa operar, quanto dá para faturar e o que falta para virar um produto vendável. Os números são **estimativas de planejamento**, não promessas. Suposições relevantes estão marcadas com **SUPOSIÇÃO**.

CONTEÚDO

- 1 Sumário executivo
- 2 Que tipo de documento é este
- 3 O produto hoje
- 4 Problema, mercado e público-alvo
- 5 O valor real para o cliente
- 6 Precificação recomendada
- 7 Estrutura de custos
- 8 Projeção de faturamento
- 9 Plataforma: hoje × ideal
- 10 É um diferencial?
- 11 Roteiro estratégico
- 12 Riscos e mitigação
- 13 Lean Canvas
- 14 Próximos passos

1. Sumário executivo

O que é o produto

Um robô que, todo dia útil, varre as publicações oficiais do governo (Diário Oficial da União, dados abertos do IBAMA e diários oficiais estaduais) procurando o CNPJ das empresas monitoradas. Quando encontra algo relevante para licenciamento ambiental — licenças, autuações, embargos, portarias — avisa por e-mail.

Para quem

Quem é responsável por não deixar passar nada na vida ambiental de uma empresa: **consultorias e escritórios ambientais** (que cuidam de uma carteira de clientes), **empresas com operação sujeita a licença** (indústria, agro, mineração, energia, logística) e **profissionais autônomos** da área.

O valor real — duas coisas

- 1. Tempo.** Substitui de 5 a 35 horas por mês de checagem manual em vários portais.
- 2. Risco** (o mais importante). Funciona como uma apólice de seguro. Perder a publicação de um auto de infração = perder o prazo de defesa (cerca de 20 dias). Perder um aviso de vencimento = operar sem licença. Um único erro desses custa de **dezenas a centenas de milhares de reais** em multa, embargo e parada de operação.

Quanto cobrar (recomendação)

Preço por valor, em planos por quantidade de CNPJs monitorados:

ESSENCIAL

R\$ 197/mês

Autônomo / micro consultoria

Até 5 CNPJs · Setup único R\$ 250

PROFISSIONAL

R\$ 497/mês

Consultoria pequena/média, empresa

Até 20 CNPJs · Setup único R\$ 400

EMPRESARIAL

R\$ 1.200/mês

Consultoria grande, grupo de empresas

Até 60 CNPJs · Setup único R\$ 600

SOB MEDIDA

R\$ 2.000+/mês

Acima de 60 CNPJs, estados específicos, SLA

Setup sob consulta

Quanto custa operar

Muito pouco. Hoje, na sua máquina: praticamente **R\$ 0**. Profissionalizado na nuvem, com os primeiros clientes: **R\$ 110 a R\$ 220/mês**. Em escala (50+ clientes): **R\$ 800 a R\$ 2.000/mês**.

O custo dominante não é dinheiro — é o **seu tempo**. E o custo de adicionar mais um cliente é quase zero, o que dá **margem de lucro de 85% a 95%**.

Quanto dá para faturar (cenário-base, 1º ano)

Vendendo em meio período, chegando a ~17 clientes no mês 12, com ticket médio de ~R\$ 460: **MRR de saída de ~R\$ 7.800/mês** (≈ R\$ 93 mil/ano anualizados), com ~R\$ 43 mil efetivamente recebidos no primeiro ano. Conservador: metade disso. Otimista (fechando 2–3 consultorias grandes): MRR de R\$ 16–18 mil/mês.

As 3 jogadas mais importantes agora

1. **Tornar confiável e independente da sua máquina** — concluir a Fase 4 e subir para uma hospedagem na nuvem 24/7. Sem isso não dá para cobrar.
2. **Transformar "detecção" em "interpretação"** — uma camada de IA que classifica a gravidade e

explica, em linguagem clara, o que cada publicação significa e qual o prazo. É isso que vira um diferencial real.

3. **Ampliar a cobertura de estados** — hoje só SP. As consultorias (os melhores clientes) têm clientes em vários estados.

2. Que tipo de documento é este

Você perguntou se existe um "documento padrão" para quando se tem uma ideia a desenvolver. Existe — vários, um para cada momento:

Lean Canvas

Resumo do modelo de negócio em uma página. Use bem no começo, para ter clareza rápida. *Está preenchido na seção 13.*

Business Case

Justifica se vale a pena investir: custos × benefícios × risco. Use para decidir "sigo ou não sigo".

Plano de Negócio

Documento completo: mercado, produto, marketing, operação, finanças. Use para organizar a execução e, se for o caso, buscar crédito ou sócio.

PRD (requisitos de produto)

Define o que o produto precisa fazer. Guia o desenvolvimento — você já faz isso com os arquivos `FASE*_PROMPT.md`.

Plano de Go-to-Market

Como chegar ao cliente e vender. Use quando o produto está perto de vender.

Pitch Deck

Apresentação em slides para investidor ou sócio.
Só se for buscar investimento.

Este documento é um híbrido prático para o seu momento: um **Business Case + Plano de Negócio enxuto + Avaliação de Produto**. Ele responde "vale a pena?", "quanto cobrar e quanto custa?" e "o que falta no produto?".

Dica gratuita e brasileira: o **SEBRAE** oferece modelos de plano de negócio, oficinas de Canvas e consultoria de graça. Vale como apoio — e ajuda também na formalização como MEI/empresa.

Trate este arquivo como um **documento vivo**: atualize conforme o produto e a realidade comercial evoluírem.

3. O produto hoje

O que o sistema faz, todo dia útil

- Busca no **DOU** pelo CNPJ e filtra o que é relevante para a área ambiental.
- Consulta os **dados abertos do IBAMA** — autos de infração e termos de embargo.
- Consulta **diários oficiais estaduais** — hoje, apenas São Paulo (DOESP).
- Identifica e destaca publicações do **ICMBio** dentro do DOU.
- **Deduplica** por cliente (não avisa duas vezes a mesma coisa).
- **Envia um e-mail por cliente** só com os achados daquele cliente.
- **Salva um relatório** do dia em arquivo.

Capacidades já construídas

- **Multi-cliente:** cada cliente tem sua lista de empresas, sua deduplicação isolada e seus destinatários de e-mail.
- **Painel web de operador:** histórico de relatórios, varredura manual, cadastro de empresas.
- **Robustez:** 69 testes automatizados; falha em uma fonte ou empresa não derruba o resto.

Especificado, mas ainda não construído (Fase 4)

- Autodiagnóstico (o monitor sabe e avisa quando ele mesmo falha).
- Execução autônoma no Windows (rodar sozinho, sem terminal aberto).
- Autoteste das fontes.

Limitações honestas do estado atual

- Roda **na sua máquina** — se o PC estiver desligado, não há monitoramento.
- O e-mail sai de um **remetente de teste**.
- Diários estaduais cobrem **só SP**.
- O filtro é por **palavra-chave** — detecta menções, mas não interpreta nem classifica a gravidade.
- Não há **cobrança, cadastro de clientes** nem **portal para o cliente**.

4. Problema, mercado e público-alvo

O problema

No Brasil, qualquer operação que use recursos naturais ou possa poluir precisa de **licença ambiental** (Prévia, de Instalação, de Operação).

Cada licença tem prazo de validade, condicionantes a cumprir e precisa ser renovada — a renovação da Licença de Operação, por exemplo, deve ser pedida com **antecedência de 120 dias** (Resolução CONAMA 237/1997).

Além disso, os órgãos publicam **autos de infração** e **embargos**, e o autuado tem um prazo curto — da ordem de **20 dias** — para apresentar defesa.

Toda essa vida administrativa aparece em **publicações oficiais**: o DOU (federal), os diários estaduais (CETESB/SP, INEA/RJ, IAT/PR, FEAM/MG etc.) e os dados do IBAMA.

Como é feito hoje, sem ferramenta

Alguém entra manualmente em cada portal, pesquisa nome ou CNPJ, lê os resultados e tenta não deixar nada passar. É um trabalho chato, repetitivo e — o pior — **fácil de falhar**: basta um dia sem checar, um portal fora do ar, uma pesquisa mal feita.

O custo de falhar é alto

Perder um auto de infração = perder o prazo de defesa, e a multa vira definitiva. Operar com a licença vencida = sujeito a embargo e a multa que, pela legislação (Decreto 6.514/2008), vai de R\$ 500 a R\$ 10 milhões, além de responsabilidade na Lei de Crimes Ambientais (9.605/1998). Some-se a parada de operação e problemas com auditoria, ESG e clientes.

Valores legais citados como ordem de grandeza — confirme os números vigentes com um profissional jurídico.

O público-alvo — três segmentos

Consultorias e escritórios ambientais

Quem é: cuidam de uma carteira de 15 a 50+ empresas-clientes.

Dor: volume — vigiar dezenas de CNPJs em vários estados, todo dia.

Quanto paga: alto — é insumo do serviço que eles vendem.

Empresas finais

Quem é: indústria, agro, mineração, energia, logística com licenças próprias.

Dor: risco — uma falha respinga em multa e parada de operação.

Quanto paga: alto — para uma empresa grande, o custo da ferramenta é irrelevante perto do risco.

Profissionais autônomos

Quem é: consultor(a) ou advogado(a) ambiental individual.

Dor: tempo — faz tudo sozinho, não dá conta de vigiar manualmente.

Quanto paga: médio — sensível a preço, mas valoriza ganhar tempo.

Recomendação estratégica: comece pelas **consultorias ambientais**. A arquitetura multi-cliente do produto já foi feita para isso; cada consultoria vale mais (mais CNPJs = plano maior); e uma consultoria satisfeita vira canal de indicação para outras. Empresas e autônomos entram em paralelo, sem esforço extra de produto.

Sobre "pessoa ou empresa": a estrutura de planos da seção 6 atende os dois. Um autônomo entra no Essencial; uma empresa ou consultoria, no Profissional ou Empresarial. O que muda não é o produto — é o tamanho da carteira de CNPJs.

5. O valor real para o cliente

O valor tem **dois pilares**. Vender só o primeiro é cobrar barato demais.

Pilar 1 — Tempo economizado

Checar manualmente um CNPJ no DOU + um diário estadual + IBAMA leva, feito com cuidado, de 3 a 8 minutos por CNPJ por dia útil. Multiplicando:

Autônomo · 3–5 CNPJs

Horas/mês economizadas: 5–10 h

Valor recuperado/mês: R\$ 300 – 1.000

Consultoria · 15–40 CNPJs

Horas/mês economizadas: 15–35 h

Valor recuperado/mês: R\$ 700 – 2.500

Empresa final · 5–15 CNPJs

Horas/mês economizadas: 6–15 h

Valor recuperado/mês: R\$ 350 – 1.200

Valores baseados no custo interno da hora do funcionário

SUPosição . Se medir pelo valor de oportunidade — a hora que a consultoria poderia estar faturando do cliente, R\$ 120–300/h — o valor recuperado triplica.

Na prática, muita gente **não faz** essa checagem todo dia — é trabalhosa demais. Então o valor é ainda maior: a ferramenta faz o que *deveria* ser feito e não é.

Pilar 2 — Risco evitado (o grande)

Tempo se mede fácil. Mas o cliente não compra a ferramenta para economizar 20 horas — compra para **dormir tranquilo**:

- Um auto de infração não visto → prazo de defesa perdido → multa de **dezenas de milhares de reais** vira definitiva.
- Uma renovação não acompanhada → operação sem licença → embargo + multa que pode passar de **R\$ 100 mil** + parada de produção.

Um único incidente evitado paga vários anos de assinatura. É assim que se vende e se precifica — como uma apólice barata contra um prejuízo caro.

"Enquanto você cuida do seu trabalho, nada relevante sobre as suas empresas passa despercebido nos diários oficiais. Se aparecer um auto, um embargo ou um prazo, você sabe no mesmo dia."

Conclusão para a precificação

Somando os dois pilares, para uma **consultoria** a ferramenta entrega facilmente R\$ 1.000 a R\$ 2.500/mês só em tempo, mais um valor de risco que vale muito mais. A regra de bolso da precificação por valor diz para **capturar de 10% a 20% do valor entregue**. Isso coloca o preço de uma consultoria com folga na faixa de **R\$ 400 a R\$ 700/mês** — ainda com retorno de 3 a 6 vezes para o cliente só contando o tempo. É um "sim" fácil.

6. Precificação recomendada

O método (o porquê dos números)

1. **Preço por valor, não por custo.** O custo de operar é quase zero. Se precificar por custo, vai cobrar uma ninharia por algo que vale muito.
2. **A métrica de cobrança é o nº de CNPJs.** É o que o cliente entende e cresce junto com o valor entregue.
3. **Planos em degraus,** não preço sob medida para cada um. Degraus são fáceis de vender.
4. **Taxa de setup única.** Cobre o seu tempo de configuração, filtra curioso de cliente sério e sinaliza que é um serviço.
5. **Finais 7/97** (R\$ 197, R\$ 497) — convenção do mercado digital brasileiro; ancoram em "abaixo de 200/500".

Os planos recomendados

ESSENCIAL

R\$ 197/mês

Autônomo, micro consultoria · até 5 CNPJs

Setup R\$ 250 · Anual R\$ 1.970 (2 meses grátis)

PROFISSIONAL

R\$ 497/mês

Consultoria pequena/média, empresa · até 20 CNPJs

Setup R\$ 400 · Anual R\$ 4.970 (2 meses grátis)

EMPRESARIAL

R\$ 1.200/mês

Consultoria grande, grupo de empresas · até 60 CNPJs

Setup R\$ 600 · Anual R\$ 12.000 (2 meses grátis)

SOB MEDIDA

R\$ 2.000+/mês

60+ CNPJs, estados específicos, SLA

Setup e anual sob consulta

Detalhes e racional

- **O salto de R\$ 197 para R\$ 497 é proposital.** Empurra a consultoria — seu melhor cliente — para o plano Profissional.
- **Plano anual com 2 meses grátis** (pague 10, leve 12 — ~17% de desconto): melhora o caixa e reduz cancelamento.
- **Alternativa por CNPJ:** para o cliente de meio-termo, ofereça R\$ 35–45 por CNPJ/mês, com mínimo de R\$ 197.
- **Preço de fundador** (essencial no começo): os 3 a 5 primeiros clientes entram com 40–50% de desconto vitalício em troca de depoimento, estudo de caso e feedback. Você precisa de prova social mais do que de margem agora.
- **Reajuste:** deixe no contrato o reajuste anual por um índice (ex.: IPCA).

Onde cada perfil entra

- **Uma pessoa (autônomo):** plano Essencial, R\$ 197/mês.
- **Uma empresa monitorando a si mesma:** normalmente Profissional, R\$ 497/mês (pode subir para Empresarial se for um grupo).
- **Uma consultoria:** Profissional ou Empresarial conforme a carteira — é aqui que está o melhor faturamento por cliente.

7. Estrutura de custos

A boa notícia financeira: o custo de operação é baixíssimo, e o custo de cada cliente novo é quase zero. Isso significa margem de lucro alta.

Cenário A — Hoje (na sua máquina)

Envio de e-mail (Resend, plano gratuito)	R\$ 0
Domínio próprio (quando registrar)	~R\$ 4
Energia / PC ligado	R\$ 0–30
Total em dinheiro	~R\$ 5–35/mês

O custo real aqui é o seu tempo (operar, configurar, dar suporte) — que não sai do bolso, mas é finito.

Cenário B — Profissionalizado

Na nuvem, primeiros ~15–20 clientes.

Servidor na nuvem (VPS Linux, 24/7) **R\$ 30–90**

Substitui o seu PC; o monitor roda sozinho

Envio de e-mail (Resend) **R\$ 0**

O plano gratuito cobre as primeiras dezenas de clientes

Domínio próprio **~R\$ 4**

Formalização — MEI (DAS mensal) **~R\$ 75–80**

Dá CNPJ e permite emitir nota fiscal

Monitoramento / backup **R\$ 0–50**

Dá para usar planos gratuitos no começo

Total **~R\$ 110–220/mês**

Cenário C — Escala (SaaS, 50+ clientes)

Servidor maior + banco gerenciado **R\$ 150–500**

Envio de e-mail (Resend pago) **R\$ 110–300**

Gateway de cobrança (Asaas/Cora) **~1–2%**

Do faturamento. Pix é barato; cartão ~3–4%

Contador (vira ME no Simples Nacional) **R\$ 250–500**

Impostos (Simples Nacional) **a partir de ~6%**

Do faturamento. Confirme o anexo com um contador — pode cair no Anexo V

Ferramentas (uptime, CRM, suporte) **R\$ 50–200**

(Opcional) IA p/ classificar publicações **R\$ 50–300**

Claude API, conforme o volume — ver seção 11

Total **~R\$ 800–2.000/mês**

Com 50+ clientes o MRR já passa de R\$ 20 mil; a margem segue em ~85–90%.

A leitura financeira

- **Custo variável por cliente $\approx$ zero.** Mais um cliente é só mais alguns e-mails. Quase toda mensalidade nova vira lucro.
- **O gargalo não é dinheiro — é o seu tempo** (vender, configurar, dar suporte) e a prontidão do produto (seção 9).

Atenção ao teto do MEI: o MEI tem limite de faturamento de **R\$ 81 mil/ano** (confira o teto vigente). Nos cenários base e otimista da seção 8 você ultrapassa esse teto — planeje a migração de MEI $\rightarrow$ ME (Microempresa, Simples Nacional) com um contador antes de bater o limite.

8. Projeção de faturamento

Glossário rápido

MRR: receita recorrente mensal — a soma das mensalidades ativas.

Churn: taxa de cancelamento.

Ticket médio: valor médio pago por cliente.

Run-rate: o MRR de um mês $\times$ 12 — a receita anualizada.

Suposições do cenário-base **SUPOSIÇÃO**

- Você vende em meio período, sozinho, por indicação e contato direto.
- O produto fica vendável por volta do mês 2 (domínio, hospedagem, contrato).
- Ritmo de $\sim$ 1 a 2 clientes novos por mês.
- Ticket médio de $\sim$ R\$ 460/mês (mistura de planos).
- Churn baixo — ferramenta de compliance "gruda"; $\sim$ 1 cliente perdido no ano.

Cenário-base, mês a mês (1º ano)

Mês	Clientes	MRR (R\$)
1	0	0
2	2	~500
3	3	~1.000
4	4	~1.500
5	6	~2.400
6	7	~3.000
7	9	~3.900
8	10	~4.400
9	12	~5.400
10	13	~5.900
11	15	~6.900
12	17	~7.800

Mês 1: preparação (domínio, hospedagem, contrato, Fase 4).
Mês 2: 2 clientes-piloto a preço de fundador. Mês 12: run-rate ≈ R\$ 93 mil/ano.

Recebido no 1º ano (soma das mensalidades): ≈ R\$ 43 mil. **Custo do ano:** ~R\$ 1.500 a R\$ 3.000. **Lucro do 1º ano:** ≈ R\$ 40 mil.

Os três cenários (mês 12)

Conservador

Clientes: 8–9 · **MRR:** ~R\$ 3.500
Recebido no ano: ~R\$ 20–22 mil
Run-rate de saída: ~R\$ 42 mil/ano

Base

Clientes: 16–18 · **MRR:** ~R\$ 7.800
Recebido no ano: ~R\$ 43 mil
Run-rate de saída: ~R\$ 93 mil/ano

Otimista

Clientes: 22–25 · **MRR:** ~R\$ 16–18 mil

Recebido no ano: ~R\$ 90–100 mil

Run-rate de saída: ~R\$ 200 mil/ano

O cenário otimista assume fechar 2–3 consultorias grandes (plano Empresarial) cedo — o que reforça a recomendação de focar nelas.

Unidade econômica (a saúde de cada cliente)

- **LTV** (valor total de um cliente ao longo da vida): ticket R\$ 460 × margem ~90% × ~30 meses ≈ **R\$ 12.000 por cliente.**
- **CAC** (custo de aquisição): dominado pelo seu tempo; em dinheiro, perto de R\$ 0–200 por cliente.
- **Relação LTV/CAC:** altíssima. O negócio não é limitado por economia — é limitado pela sua capacidade de vender e pela prontidão do produto.

Leitura honesta: venda B2B de compliance é baseada em confiança e tem ciclo lento. Planeje pelo cenário conservador, comemore o base. O resultado de caixa do 1º ano não é o ponto — o ponto é terminar o ano com um MRR sólido, previsível e crescente, com clientes satisfeitos servindo de prova social. É o ano 2 que colhe.

9. Plataforma: hoje × ideal

Os cartões abaixo são o coração do seu planejamento de produto. A etiqueta **trava de venda** marca o que precisa estar resolvido **antes** do primeiro cliente pagante.

Coleta de dados Alta

Hoje: DOU + IBAMA nacionais + DOESP (só SP) + ICMBio no DOU.

Ideal: cobertura dos ~8 estados de maior demanda + DF.

Confiabilidade / operação Alta trava de venda

Hoje: roda na sua máquina; Fase 4 especificada, não implementada.

Ideal: hospedagem 24/7 na nuvem + autodiagnóstico + autoteste de fontes.

Qualidade do alerta Alta

Hoje: filtro por palavra-chave; entrega o texto cru da publicação.

Ideal: classificação por gravidade + resumo em linguagem clara + "o que fazer / qual prazo". *Vira diferencial.*

Entrega ao cliente Alta trava de venda

Hoje: e-mail por cliente, de um remetente de teste.

Ideal: domínio próprio autenticado + e-mail profissional + WhatsApp para urgências. *Rápido de resolver.*

Cobrança / assinatura Alta trava de venda

Hoje: não existe.

Ideal: cobrança recorrente (Asaas/Cora), controle de planos e inadimplência.

Jurídico / formalização Alta trava de venda

Hoje: não existe.

Ideal: CNPJ (MEI), contrato de prestação de serviço, política de privacidade, termos de uso.

Rastreamento de prazos Média-alta

Hoje: não existe (só detecta o que já saiu).

Ideal: avisa vencimento de licença (120 dias) e prazo de defesa de auto (~20 dias). *Diferencial.*

Experiência do cliente Média

Hoje: nenhuma — o cliente só recebe e-mail.

Ideal: portal com login: histórico, prazos, autoatendimento.

Histórico / auditoria Média

Hoje: a deduplicação guarda só a "chave", sem o conteúdo.

Ideal: histórico com cópia do conteúdo ("prove que me avisou em tal dia").

Administração interna Baixa-média

Hoje: painel de operador com 1 senha.

Ideal: onboarding ágil de cliente; painel multiusuário.

Pontos fortes que você já tem

- Um **pipeline real e funcionando** — não é protótipo.
- A **arquitetura multi-cliente** — essencial para vender a consultorias — já existe.
- Tratamento de erro **resiliente** — uma fonte que cai não derruba o resto.
- Um **painel web** de operação já pronto.
- **Custo de operação quase zero** — fôlego para crescer devagar sem queimar dinheiro.

Os 6 vãos entre "ferramenta" e "produto vendável"

1. **Confiar a operação à sua máquina.** Resolver: concluir a Fase 4 e subir para uma VPS na nuvem.

2. **Remetente de e-mail de teste.** Cai em spam e passa amadorismo. Resolver: domínio próprio autenticado.
3. **Cobertura de um estado só.** Resolver: expandir estados por demanda real.
4. **Alerta sem interpretação.** Hoje entrega o texto cru; o ideal é entregar o julgamento pronto.
5. **Sem cobrança nem cadastro.** No começo dá para fazer manualmente, mas precisa existir.
6. **Sem proteção jurídica.** Contrato, termos e política de privacidade.

10. É um diferencial?

Resposta honesta: **hoje, é um diferencial modesto. Com as adições certas, vira um diferencial real.**

A ideia em si não é única — monitorar publicações oficiais é um mercado maduro no jurídico. A tecnologia de varredura é *commodity*; não é o seu diferencial.

O que pode ser, de fato, diferencial

1. **Foco no nicho.** Feito para licenciamento ambiental — fala a língua do cliente: licença, condicionante, auto de infração, embargo.
2. **Várias fontes em um lugar só.** DOU + IBAMA + diários estaduais unificados. Na mão, é visitar vários portais.
3. **O modelo de carteira.** Um painel para todos os CNPJs dos clientes de uma consultoria.
4. **(O grande) Interpretar, não só detectar.** Com a camada de IA que classifica a gravidade, resume em linguagem clara e diz o que fazer e o prazo, você sai de "robô de busca" para **"radar de compliance"**. Esse é o fosso defensivo.
5. **Rastreamento de prazos.** Avisar "a licença da empresa X vence em 120 dias" muda o produto de reativo para **proativo**.

O seu diferencial não está pronto — está ao seu alcance. O estado atual é uma base sólida. As adições da seção 11 (interpretação por IA + prazos + multi-estado) transformam a plataforma de "útil" em "difícil de abrir mão".

11. Roteiro estratégico

Fase 0 — Antes do primeiro cliente pagante (as travas)

- ❑ **Concluir a Fase 4** — confiabilidade: o monitor sabe e avisa quando falha. Já especificada no `FASE4_PROMPT.md`.
- ❑ **Hospedagem 24/7 na nuvem** — uma VPS Linux barata (R\$ 30–90/mês). Recomendo a VPS em vez de depender do Agendador do Windows na sua máquina.
- ❑ **Domínio próprio + e-mail autenticado** — sair do remetente de teste. Barato e rápido.
- ❑ **Formalização** — abrir MEI (dá CNPJ e nota fiscal).
- ❑ **Cobrança recorrente** — conta no Asaas ou Cora (Pix/boleto recorrente).
- ❑ **Proteção jurídica** — contrato, termos e política de privacidade.
- ❑ **Material de venda** — uma página explicando o serviço + um e-mail de alerta de exemplo, bem formatado.
- ❑ **Definir os 2–3 primeiros pilotos** — gente da sua rede, a preço de fundador.

Cláusula essencial no contrato: deixar claro que o serviço é um monitoramento auxiliar, *best effort*, sem garantia de captura de 100% das publicações, e que não substitui a responsabilidade própria do cliente. Isso protege você.

Fase 1 — Primeiros 90 dias (validar e provar)

- Rodar os pilotos, coletar feedback e depoimentos.
- Ajustar o filtro de relevância com casos reais.
- Fechar os primeiros clientes pagantes por indicação dos pilotos.
- **Meta realista:** 3 a 5 clientes pagantes ao fim dos 90 dias.

Fase 2 — Meses 4 a 12 (virar diferencial)

Roadmap de produto, em ordem de prioridade:

1. **Multi-estado.** Adicionar estados conforme a demanda real (MG, PR, RJ, RS, SC...). Remove o maior bloqueio de venda para consultorias.
2. **Camada de interpretação por IA.** Usar a API da Claude para gerar resumo claro, classificação de gravidade e "o que fazer / prazo". É o que vira diferencial real.
3. **Rastreamento de prazos.** Muda o produto de reativo para proativo.
4. **Histórico/auditoria com conteúdo.** Sustenta o "tenho prova de que te avisei".
5. **Portal do cliente.** Reduz o seu trabalho de suporte e prepara a escala.
6. **Alertas por WhatsApp** para o que for urgente.

Sobre o modelo de operação

Recomendo o caminho "**serviço gerenciado primeiro, SaaS depois**":

- **Agora:** modelo gerenciado — você opera, o cliente só recebe os alertas. O contato direto com os primeiros clientes ensina o que o produto precisa ter.
- **Passando de ~15–20 clientes:** o trabalho manual pesa — aí vale investir no portal de autoatendimento e migrar para um SaaS.

Não construa o SaaS completo agora. Valide primeiro com o modelo gerenciado; ele custa quase nada e ensina muito.

12. Riscos e mitigação

Fragilidade da varredura

Risco: portais mudam de layout e quebram o robô; o DOU é instável.

Mitigação: Fase 4 (autoteste + aviso de falha); tempo mensal de manutenção; rodar todo dia reduz o impacto de uma falha pontual.

Captura incompleta

Risco: nenhum monitor é 100% — uma falha de portal pode deixar passar uma publicação.

Mitigação: no contrato, posicionar como monitoramento auxiliar *best effort*. Nunca prometer captura total.

Aspecto legal da coleta

Risco: varrer portais públicos.

Mitigação: risco baixo — são atos oficiais públicos, dados abertos, sem burlar login. Respeitar limites de requisição e os termos dos portais.

LGPD

Risco: os e-mails dos destinatários são dados pessoais.

Mitigação: risco baixo — ter política de privacidade e consentimento no contrato. CNPJ e atos oficiais são públicos.

Entregabilidade

Risco: e-mails caindo em spam.

Mitigação: domínio próprio autenticado (o Resend configura); templates limpos.

Risco de pessoa-chave

Risco: o negócio depende 100% de você.

Mitigação: hospedagem autônoma (Fase 4 + nuvem), tudo documentado; com receita, contratar ajuda.

Concentração de cliente

Risco: um cliente grande sendo fatia grande da receita.

Mitigação: diversificar; não deixar um cliente passar de ~20–25% do MRR.

Venda lenta

Risco: B2B de compliance é baseado em confiança e demora.

Mitigação: preço de fundador + depoimentos + indicação; planejar pelo cenário conservador.

Concorrência

Risco: um player grande de monitoramento jurídico adicionar o vertical ambiental.

Mitigação: profundidade no nicho, velocidade e relacionamento — vantagens de quem é pequeno e focado.

13. Lean Canvas

O modelo de negócio em um quadro — útil para revisar e para explicar o negócio a alguém em 2 minutos.

Problema

Acompanhar manualmente DOU, IBAMA e diários estaduais é trabalhoso e falho; perder uma publicação (auto, embargo, prazo) custa caro.

Segmentos de cliente

Consultorias/escritórios ambientais (foco); empresas com licenças (indústria, agro, mineração, energia); profissionais autônomos.

Proposta de valor única

"Nada relevante sobre as suas empresas passa despercebido nos diários oficiais — e você sabe no mesmo dia, com a gravidade e o prazo já avaliados."

Solução

Robô que varre as fontes todo dia útil por CNPJ, deduplica e envia alerta classificado por cliente.

Canais

Venda direta e indicação; consultorias satisfeitas como canal; conteúdo no LinkedIn sobre compliance ambiental.

Fontes de receita

Assinatura mensal/anual em planos por nº de CNPJs (R\$ 197 / R\$ 497 / R\$ 1.200 / sob medida) + taxa de setup.

Estrutura de custos

Hospedagem, e-mail, domínio, formalização, cobrança, contador, (opcional) IA. ~R\$ 110–2.000/mês conforme a escala.

Métricas-chave

Nº de clientes pagantes, MRR, churn, ticket médio, nº de CNPJs monitorados.

Vantagem injusta

Foco e profundidade no nicho ambiental;
interpretação por IA (a construir); relacionamento
direto com as consultorias.

14. Próximos passos

O que fazer agora, na ordem, para sair do desenvolvimento rumo aos primeiros clientes:

1. **Concluir a Fase 4** (FASE4_PROMPT.md) — confiabilidade. Já especificada.
2. **Registrar o domínio próprio** e configurar o e-mail autenticado no Resend.
3. **Subir para uma VPS na nuvem** — tirar a operação da sua máquina.
4. **Abrir o MEI** — CNPJ e nota fiscal.
5. **Escrever o contrato, os termos e a política de privacidade** — com a cláusula de "monitoramento auxiliar, sem garantia de 100%".
6. **Abrir conta de cobrança** (Asaas ou Cora).
7. **Listar 5–8 contatos da sua rede** que são consultorias ou empresas com licença — convidar 2–3 para piloto a preço de fundador.
8. **Montar o material de venda** — uma página + um e-mail de alerta de exemplo.

Depois disso, o roteiro de produto da Fase 2 (seção 11) — começando por **multi-estado** e pela **camada de interpretação por IA** — é o que transforma a plataforma em algo difícil de o cliente abrir mão.

Documento de planejamento — estimativas para apoiar decisão, não promessas. Revisar conforme o produto e a realidade comercial evoluírem. Valores legais e tributários citados são ordens de grandeza; confirme com profissionais de direito e contabilidade. · Gerado em 21/05/2026.